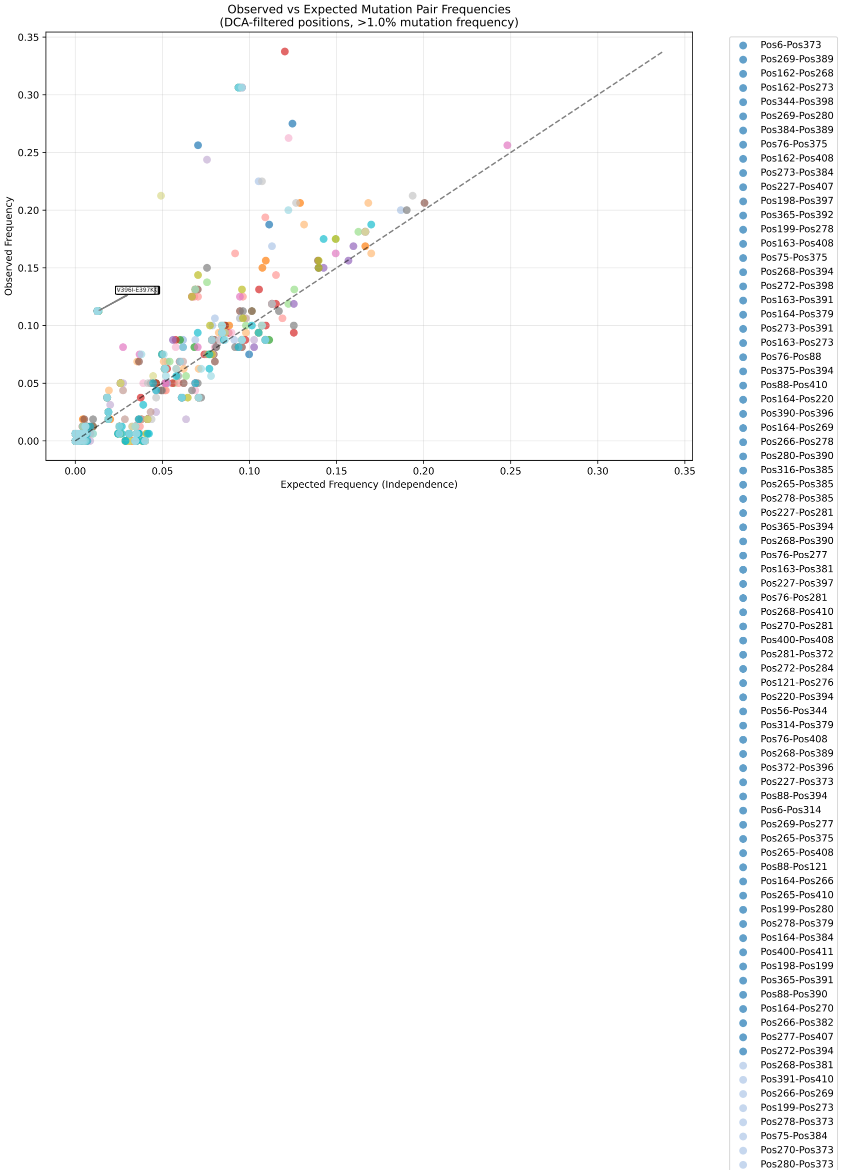
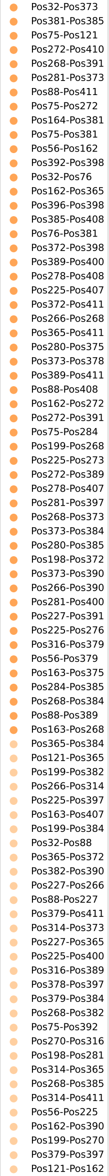
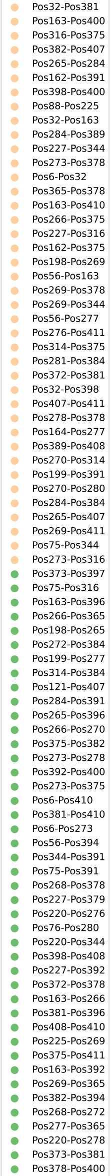
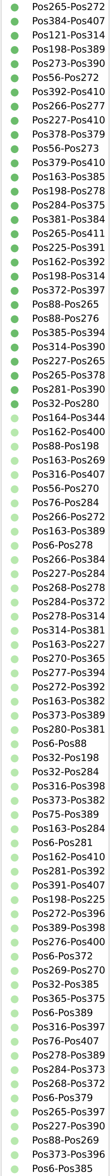
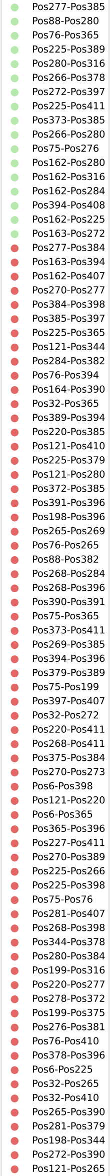

Observed vs Expected Mutation Pair Frequencies
(DCA-filtered positions, >1.0% mutation frequency)

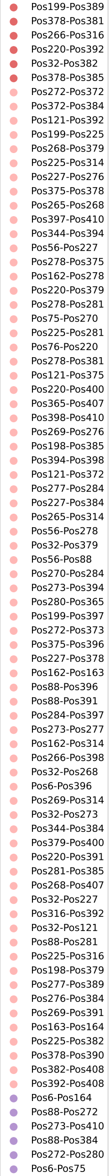
- 🔵 Pos277-Pos278
- 🔵 Pos220-Pos382
- 🔵 Pos276-Pos396
- 🔵 Pos225-Pos408
- 🔵 Pos220-Pos373
- 🔵 Pos225-Pos381
- 🔵 Pos273-Pos276
- 🔵 Pos32-Pos397
- 🔵 Pos316-Pos382
- 🔵 Pos344-Pos382
- 🔵 Pos32-Pos199
- 🔵 Pos220-Pos284
- 🔵 Pos373-Pos398
- 🔵 Pos373-Pos400
- 🔵 Pos272-Pos375
- 🔵 Pos32-Pos266
- 🔵 Pos75-Pos265
- 🔵 Pos198-Pos316
- 🔵 Pos164-Pos316
- 🔵 Pos365-Pos397
- 🔵 Pos365-Pos381
- 🔵 Pos56-Pos391
- 🔵 Pos56-Pos398
- 🔵 Pos278-Pos344
- 🔵 Pos227-Pos394
- 🔵 Pos372-Pos392
- 🔵 Pos88-Pos164
- 🔵 Pos265-Pos344
- 🔵 Pos164-Pos373
- 🔵 Pos284-Pos411
- 🔵 Pos198-Pos227
- 🔵 Pos407-Pos410
- 🔵 Pos199-Pos407
- 🔵 Pos76-Pos373
- 🔵 Pos32-Pos56
- 🔵 Pos163-Pos280
- 🔵 Pos75-Pos280
- 🔵 Pos76-Pos164
- 🔵 Pos164-Pos389
- 🔵 Pos88-Pos199
- 🔵 Pos276-Pos390
- 🔵 Pos32-Pos375
- 🔵 Pos390-Pos407
- 🔵 Pos121-Pos270
- 🔵 Pos278-Pos280
- 🔵 Pos198-Pos394
- 🔵 Pos56-Pos164
- 🔵 Pos56-Pos75
- 🔵 Pos56-Pos410
- 🔵 Pos162-Pos384
- 🔵 Pos32-Pos411
- 🔵 Pos316-Pos400
- 🔵 Pos164-Pos198
- 🔵 Pos382-Pos384
- 🔵 Pos384-Pos410
- 🔵 Pos391-Pos408
- 🔵 Pos277-Pos381
- 🔵 Pos272-Pos281
- 🔵 Pos316-Pos390
- 🔵 Pos75-Pos162
- 🔵 Pos220-Pos389
- 🔵 Pos56-Pos276
- 🔵 Pos392-Pos407
- 🟠 Pos281-Pos398
- 🟠 Pos162-Pos379
- 🟠 Pos269-Pos316
- 🟠 Pos32-Pos407
- 🟠 Pos276-Pos391
- 🟠 Pos384-Pos400
- 🟠 Pos269-Pos381
- 🟠 Pos378-Pos410
- 🟠 Pos121-Pos378
- 🟠 Pos163-Pos372
- 🟠 Pos372-Pos410
- 🟠 Pos375-Pos392
- 🟠 Pos314-Pos382
- 🟠 Pos225-Pos373
- 🟠 Pos278-Pos392
- 🟠 Pos76-Pos121
- 🟠 Pos198-Pos280
- 🟠 Pos273-Pos314
- 🟠 Pos76-Pos268
- 🟠 Pos6-Pos280

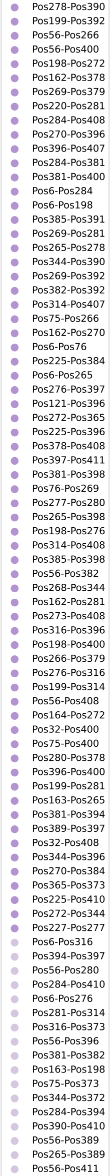


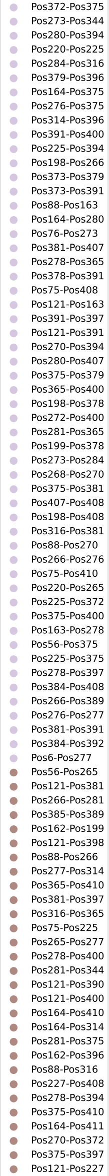


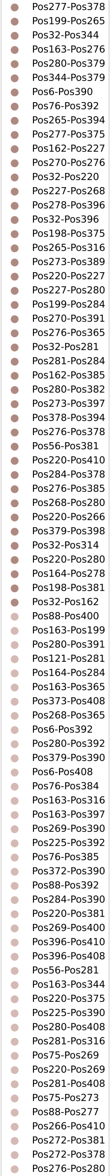




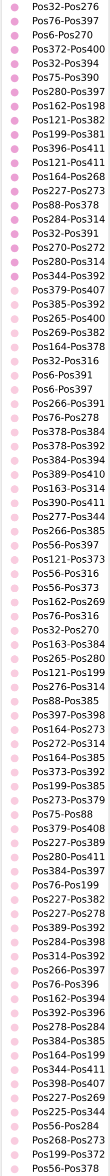


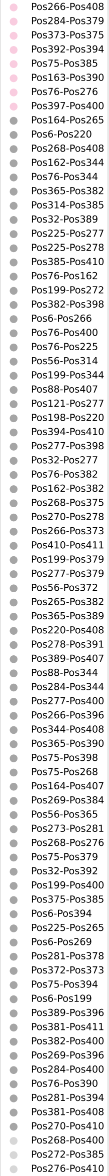


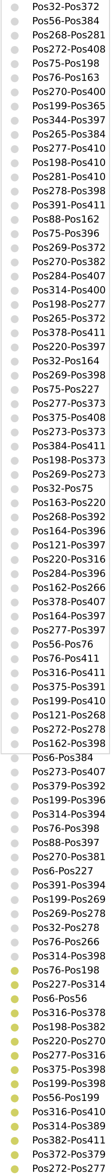




● Pos372-Pos394
● Pos280-Pos410
● Pos220-Pos396
● Pos373-Pos410
● Pos273-Pos382
● Pos75-Pos407
● Pos75-Pos314
● Pos198-Pos398
● Pos162-Pos389
● Pos88-Pos220
● Pos379-Pos385
● Pos280-Pos398
● Pos269-Pos397
● Pos273-Pos400
● Pos6-Pos400
● Pos6-Pos272
● Pos163-Pos281
● Pos382-Pos410
● Pos316-Pos384
● Pos199-Pos227
● Pos266-Pos411
● Pos314-Pos410
● Pos76-Pos227
● Pos56-Pos390
● Pos56-Pos269
● Pos277-Pos396
● Pos225-Pos268
● Pos270-Pos378
● Pos382-Pos385
● Pos384-Pos396
● Pos220-Pos384
● Pos390-Pos398
● Pos121-Pos316
● Pos372-Pos408
● Pos121-Pos266
● Pos163-Pos378
● Pos269-Pos284
● Pos6-Pos382
● Pos164-Pos392
● Pos280-Pos284
● Pos385-Pos407
● Pos344-Pos365
● Pos269-Pos408
● Pos270-Pos407
● Pos278-Pos316
● Pos272-Pos276
● Pos276-Pos373
● Pos121-Pos384
● Pos266-Pos381
● Pos278-Pos384
● Pos6-Pos162
● Pos314-Pos344
● Pos162-Pos411
● Pos273-Pos398
● Pos265-Pos266
● Pos389-Pos390
● Pos88-Pos379
● Pos390-Pos397
● Pos277-Pos408
● Pos198-Pos390
● Pos265-Pos270
● Pos198-Pos411
● Pos56-Pos198
● Pos164-Pos382
● Pos225-Pos227
● Pos225-Pos284
● Pos273-Pos396
● Pos56-Pos220
● Pos198-Pos392
● Pos265-Pos379
● Pos199-Pos390
● Pos280-Pos344
● Pos32-Pos378
● Pos390-Pos400
● Pos163-Pos270
● Pos163-Pos277
● Pos277-Pos411
● Pos75-Pos220
● Pos379-Pos394
● Pos56-Pos392
● Pos32-Pos269
● Pos378-Pos398
● Pos394-Pos411

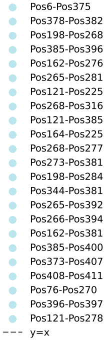






● Pos225-Pos385
● Pos32-Pos384
● Pos280-Pos372
● Pos344-Pos375
● Pos268-Pos314
● Pos75-Pos164
● Pos382-Pos397
● Pos344-Pos407
● Pos269-Pos410
● Pos76-Pos314
● Pos394-Pos400
● Pos75-Pos397
● Pos372-Pos407
● Pos76-Pos379
● Pos6-Pos407
● Pos199-Pos408
● Pos76-Pos391
● Pos75-Pos277
● Pos316-Pos391
● Pos121-Pos389
● Pos162-Pos372
● Pos268-Pos397
● Pos227-Pos375
● Pos390-Pos392
● Pos164-Pos227
● Pos88-Pos398
● Pos276-Pos344
● Pos75-Pos382
● Pos227-Pos272
● Pos266-Pos392
● Pos389-Pos391
● Pos6-Pos411
● Pos265-Pos276
● Pos198-Pos384
● Pos56-Pos121
● Pos266-Pos407
● Pos272-Pos411
● Pos385-Pos390
● Pos270-Pos344
● Pos281-Pos389
● Pos162-Pos220
● Pos379-Pos382
● Pos227-Pos385
● Pos314-Pos372
● Pos365-Pos398
● Pos198-Pos407
● Pos276-Pos407
● Pos272-Pos316
● Pos372-Pos389
● Pos220-Pos268
● Pos6-Pos268
● Pos75-Pos372
● Pos199-Pos373
● Pos269-Pos394
● Pos281-Pos381
● Pos121-Pos284
● Pos199-Pos220
● Pos375-Pos389
● Pos75-Pos378
● Pos344-Pos389
● Pos121-Pos273
● Pos164-Pos391
● Pos344-Pos385
● Pos227-Pos396
● Pos88-Pos284
● Pos220-Pos372
● Pos384-Pos390
● Pos198-Pos391
● Pos225-Pos280
● Pos270-Pos397
● Pos163-Pos398
● Pos272-Pos379
● Pos225-Pos378
● Pos276-Pos278
● Pos277-Pos382
● Pos227-Pos381
● Pos164-Pos398
● Pos198-Pos270
● Pos276-Pos398
● Pos276-Pos379
● Pos56-Pos407
● Pos277-Pos391
● Pos75-Pos281

● Pos382-Pos396
● Pos276-Pos394
● Pos270-Pos390
● Pos265-Pos381
● Pos76-Pos272
● Pos88-Pos381
● Pos280-Pos281
● Pos227-Pos400
● Pos272-Pos407
● Pos164-Pos408
● Pos400-Pos407
● Pos266-Pos273
● Pos280-Pos396
● Pos272-Pos382
● Pos392-Pos411
● Pos76-Pos389
● Pos162-Pos277
● Pos281-Pos396
● Pos220-Pos272
● Pos220-Pos398
● Pos391-Pos398
● Pos268-Pos269
● Pos32-Pos390
● Pos314-Pos391
● Pos269-Pos272
● Pos397-Pos408
● Pos278-Pos410
● Pos314-Pos316
● Pos381-Pos392
● Pos121-Pos379
● Pos198-Pos273
● Pos270-Pos411
● Pos163-Pos373
● Pos379-Pos391
● Pos121-Pos198
● Pos277-Pos281
● Pos280-Pos389
● Pos284-Pos365
● Pos6-Pos378
● Pos270-Pos379
● Pos220-Pos365
● Pos381-Pos390
● Pos316-Pos394
● Pos227-Pos270
● Pos379-Pos381
● Pos164-Pos372
● Pos276-Pos372
● Pos272-Pos273
● Pos75-Pos163
● Pos163-Pos225
● Pos163-Pos411
● Pos276-Pos389
● Pos375-Pos407
● Pos280-Pos400
● Pos314-Pos378
● Pos88-Pos278
● Pos220-Pos378
● Pos75-Pos278
● Pos164-Pos276
● Pos400-Pos410
● Pos75-Pos411
● Pos199-Pos394
● Pos265-Pos373
● Pos273-Pos280
● Pos273-Pos411
● Pos269-Pos407
● Pos276-Pos392
● Pos32-Pos225
● Pos276-Pos281
● Pos198-Pos365
● Pos6-Pos163
● Pos162-Pos373
● Pos266-Pos372
● Pos121-Pos408
● Pos378-Pos389
● Pos6-Pos381
● Pos88-Pos273
● Pos281-Pos411
● Pos199-Pos411
● Pos344-Pos410
● Pos284-Pos392
● Pos76-Pos378
● Pos164-Pos281

● Pos6-Pos344
● Pos121-Pos164
● Pos162-Pos265
● Pos365-Pos385
● Pos344-Pos373
● Pos6-Pos121
● Pos273-Pos365
● Pos390-Pos394
● Pos273-Pos392
● Pos382-Pos391
● Pos273-Pos372
● Pos394-Pos407
● Pos56-Pos268
● Pos373-Pos394
● Pos88-Pos372
● Pos76-Pos372
● Pos266-Pos284
● Pos164-Pos394
● Pos273-Pos385
● Pos382-Pos389
● Pos227-Pos398
● Pos344-Pos400
● Pos372-Pos391
● Pos270-Pos398
● Pos276-Pos382
● Pos316-Pos372
● Pos265-Pos391
● Pos281-Pos391
● Pos314-Pos397
● Pos162-Pos397
● Pos164-Pos365
● Pos277-Pos372
● Pos391-Pos392
● Pos220-Pos407
● Pos88-Pos365
● Pos121-Pos394
● Pos269-Pos375
● Pos199-Pos276
● Pos381-Pos389
● Pos316-Pos408
● Pos281-Pos382
● Pos375-Pos390
● Pos121-Pos269
● Pos163-Pos379
● Pos392-Pos397
● Pos266-Pos400
● Pos265-Pos365
● Pos220-Pos390
● Pos199-Pos266
● Pos88-Pos373
● Pos266-Pos344
● Pos220-Pos273
● Pos270-Pos385
● Pos227-Pos372
● Pos270-Pos375
● Pos277-Pos390
● Pos390-Pos408
● Pos398-Pos411
● Pos269-Pos373
● Pos88-Pos375
● Pos276-Pos408
● Pos164-Pos400
● Pos316-Pos344
● Pos265-Pos273
● Pos278-Pos411
● Pos88-Pos314
● Pos365-Pos379
● Pos162-Pos164
● Pos372-Pos382
● Pos385-Pos411
● Pos277-Pos392
● Pos270-Pos392
● Pos384-Pos391
● Pos121-Pos272
● Pos225-Pos272
● Pos365-Pos408
● Pos220-Pos314
● Pos276-Pos284
● Pos88-Pos268
● Pos56-Pos385
● Pos270-Pos408
● Pos278-Pos382
● Pos225-Pos270